

1. 金属导电的本质及其影响因素

(1) 本质：金属的自由电子在外加电场下的定向移动。

(2) 影响因素：金属的电阻率、导线的长度、横截面积、温度等。

2. 溶液导电的本质及其影响因素

(1) 本质：自由移动的离子在外加电场下的定向移动。

(2) 影响因素：电荷浓度=离子浓度 $\times$ 离子所带电荷数。

注：①NaCl固体由 Na^+ 、 Cl^- 构成，但这些离子不能自由移动，因此NaCl固体不导电。

②影响电解质溶液导电性的因素，还有溶液温度、离子迁移速率等。在高中阶段，大多数题目主要考虑的影响因素是电荷浓度。

电解质

1. 定义：在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。

2. 定义的理解

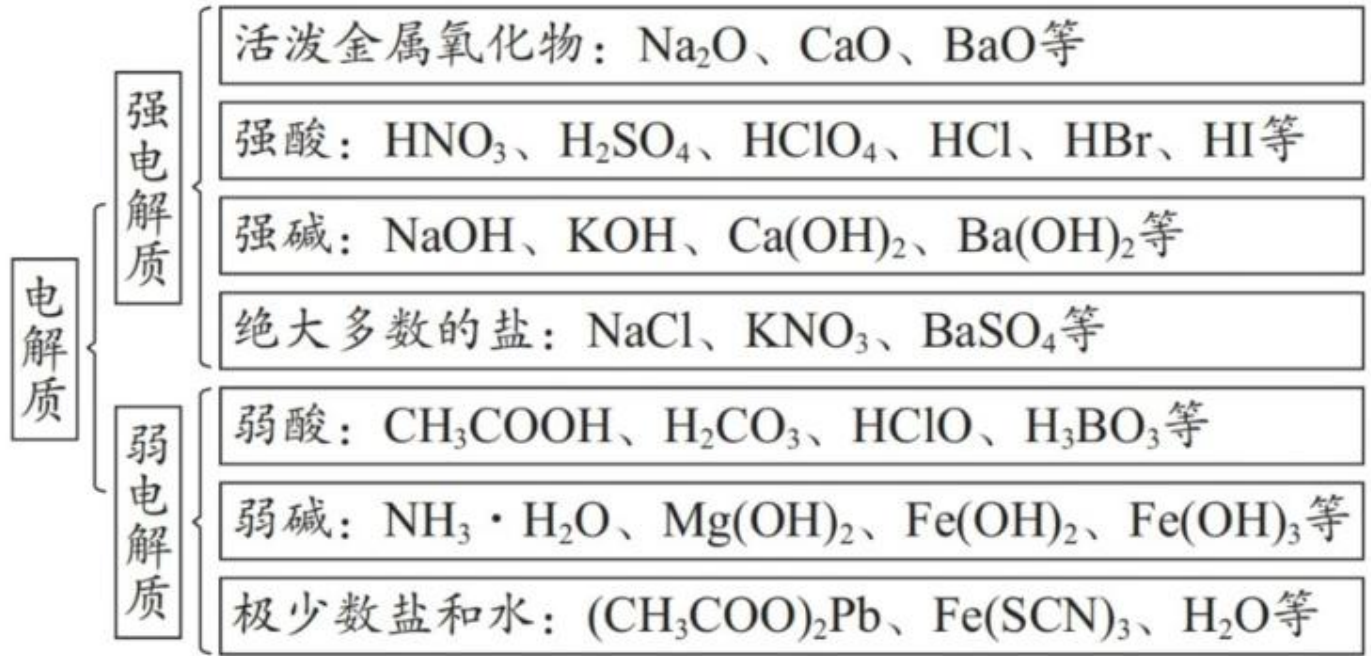
(1) “或”表示满足其一即可。如HCl的液态（即熔融态）不导电，但HCl溶于水形成的盐酸能导电，则HCl是电解质；BaSO₄难溶于水，其水溶液几乎不导电，但将其熔化，其熔融态能导电，则BaSO₄是电解质。NaCl的水溶液以及熔融态都能导电，所以NaCl也是电解质。

(2) “化合物”说明电解质必然是纯净物，单质和溶液不是电解质。

注：NH₃、SO₂ 的水溶液可导电，但 NH₃、SO₂ 却不是电解质，这是因为 NH₃、SO₂ 溶于水，可与水发生反应： $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3$ 。溶液中自由移动的离子来自 NH₃ · H₂O、H₂SO₃，而非 NH₃、SO₂，NH₃ · H₂O、H₂SO₃ 是电解质。

3. 常见电解质：酸、碱、盐、 H_2O 和活泼金属氧化物。

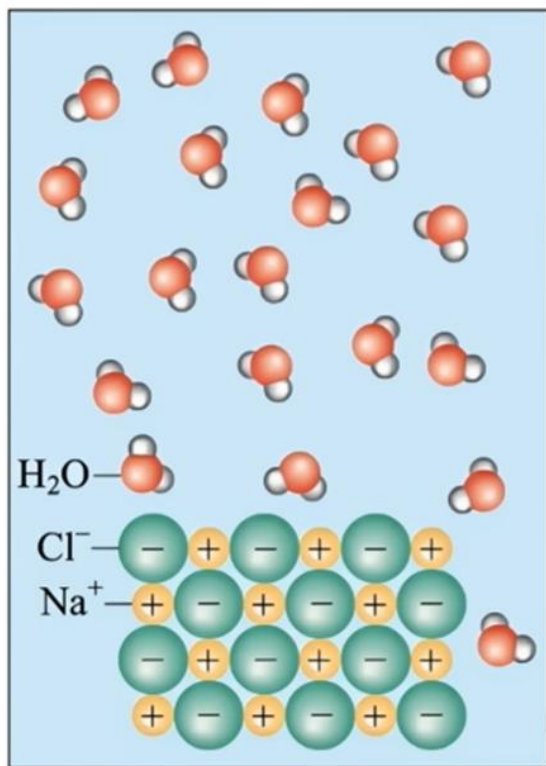
4. 分类：根据电解质在水中的电离程度，电解质分为强电解质和弱电解质。若完全电离，则为强电解质；若部分电离，则为弱电解质。



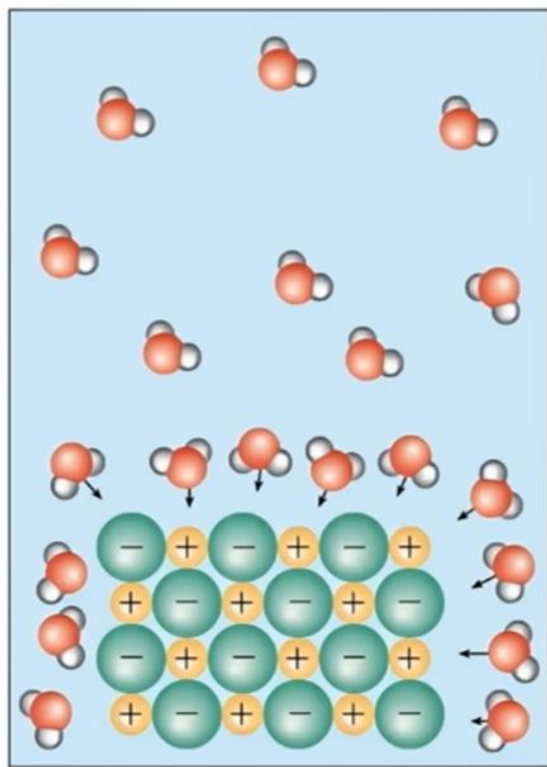
1. 电离的定义：电解质溶于水或受热熔化时，形成自由移动的离子的过程。

2. 电解质在水中的电离（以NaCl为例）

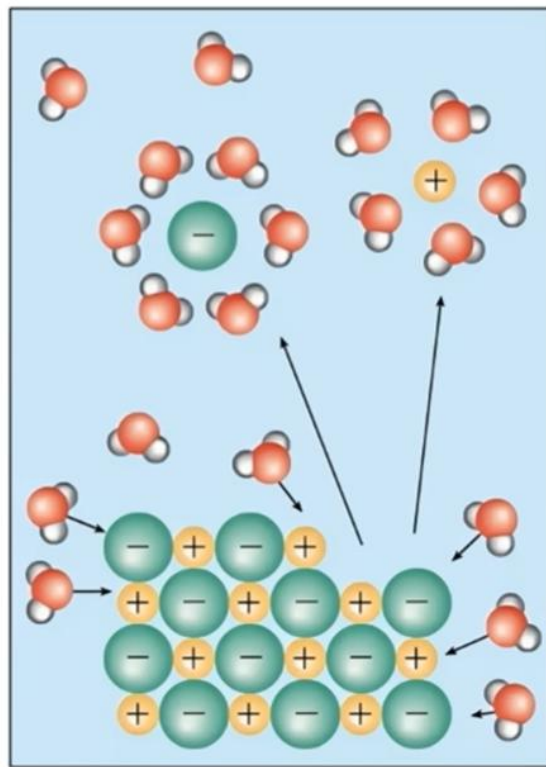
当将NaCl固体加入水中时，在水分子的作用下， Na^+ 和 Cl^- 脱离NaCl固体的表面，进入水中，形成能够自由移动的水合钠离子和水合氯离子。



将NaCl固体加入水中



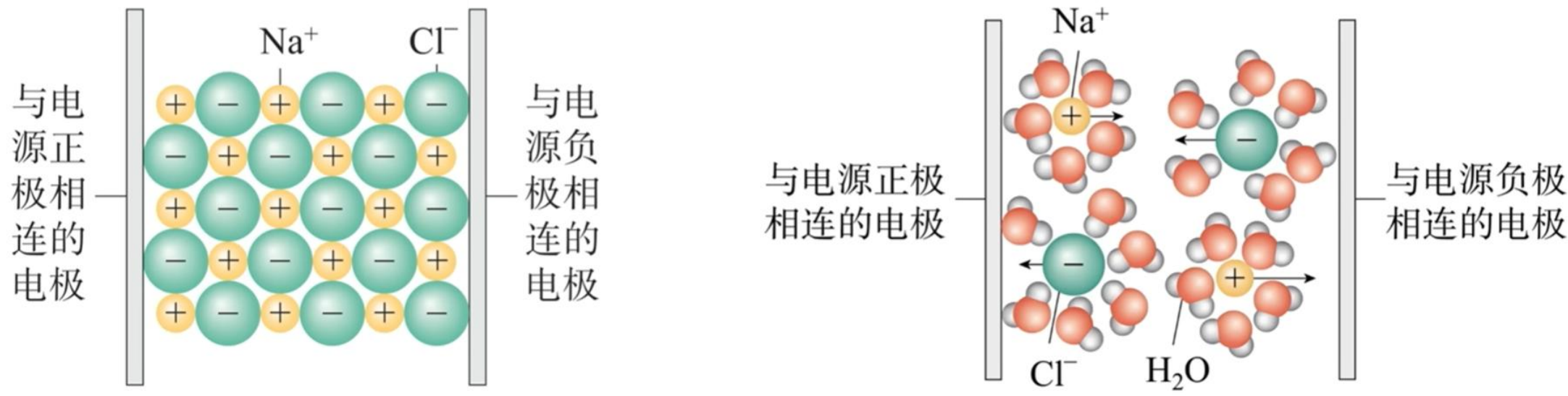
水分子与NaCl固体作用



NaCl固体溶解并形成水合离子

3. 电解质水溶液的导电原理（以NaCl为例）

当在NaCl溶液中插入电极并接通电源时，带正电荷的水合钠离子向与电源负极相连的电极移动，带负电荷的水合氯离子向与电源正极相连的电极移动，因而NaCl溶液能够导电。



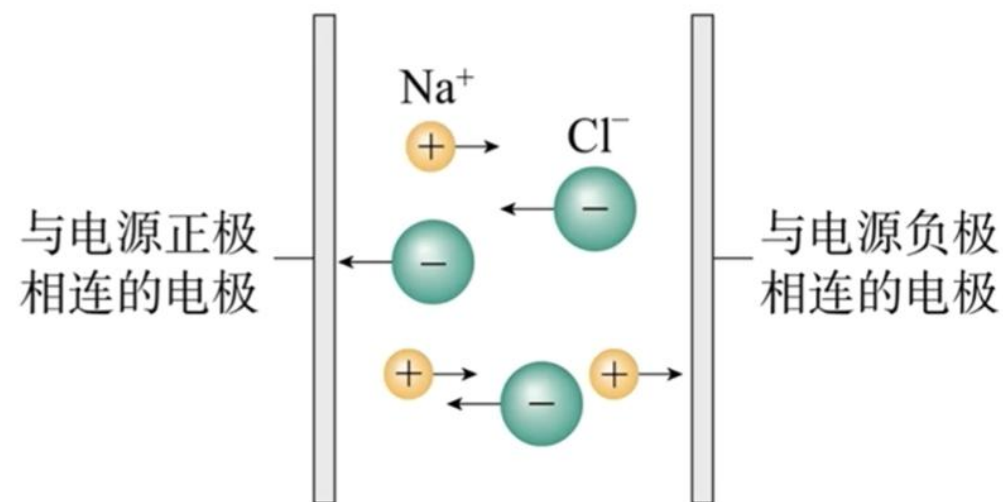
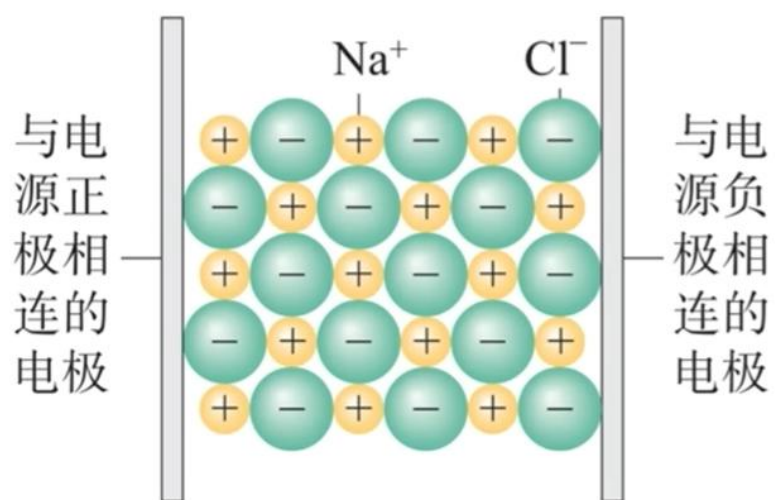
4. 电解质熔融态的导电原理（以NaCl为例）

当NaCl固体受热熔化时，离子的运动随温度升高而加快，克服了离子间的相互作用，产生了能够自由移动的 Na^+ 和 Cl^- ，因而NaCl在熔融状态时也能导电。

注：(1) 电离是物理变化；电解是化学变化。

(2) 电离的条件是溶解或熔化；电解的条件是通电。

(3) 电离示意图中，一定要体现“异性相吸”的规律。

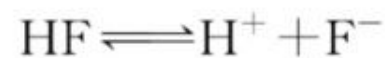
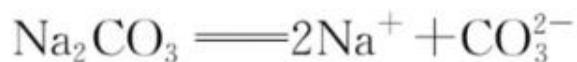
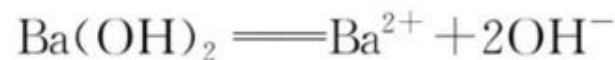
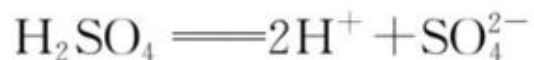


电离方程式

1. 定义:表示电解质电离过程的式子。

2. 书写方法

(1)左侧为电解质,右侧为离子,连接符号用“ —— ”或“ $\rightleftharpoons$ ”。强电解质的电离过程用“ —— ”连接,弱电解质的电离过程用“ $\rightleftharpoons$ ”连接。如强酸 H_2SO_4 、强碱 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、盐 Na_2CO_3 、弱酸 HF 的电离方程式分别为



(2)绝大多数的多元弱酸酸式酸根(如 HSO_3^- 、 HCO_3^- 等)在水中不能完全电离,但 HSO_4^- 在水溶液中能完全电离,则 NaHSO_4 在水中电离方程式为 $\text{NaHSO}_4 \text{——} \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ 。 HSO_4^- 在熔融状态下不能电离,则 NaHSO_4 在熔融状态下的电离方程式为 $\text{NaHSO}_4 \text{——} \text{Na}^+ + \text{HSO}_4^-$ 。

(3)书写电离方程式需要配平,其遵循“原子守恒”和“电荷守恒”。“电荷守恒”是指电离方程式左右两边总电荷的数值和符号完全相同。

注:①多元弱酸分步电离,以第一步为主。如 H_2CO_3 的电离方程式为 $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ 。

②多元弱碱实质分步电离,为简便起见,视为全部电离,但连接符号仍用“ $\rightleftharpoons$ ”。如 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的电离方程式为 $\text{Al}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^-$ 。多元弱酸和多元弱碱的电离过程,将在《选择性必修1》中重点介绍。

下列物质能导电，且导电本质与其他三种不一致的是（ ）

A. 石墨

B. Fe

C. Cu

D. 氯化钠溶液

下列物质不属于电解质的是 ()



下列物质属于强电解质的是 ()



下列叙述正确的是（ ）

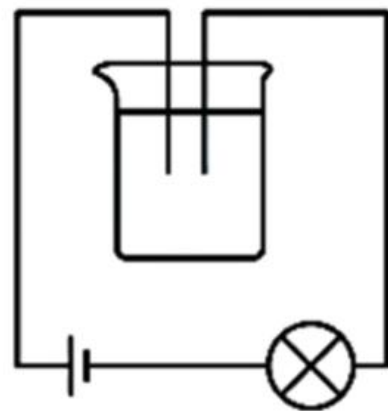
- A. Fe和NaCl溶液均能导电，二者均为电解质
- B. 氯化钠晶体、纯净的硫酸均为强电解质，所以氯化钠晶体、纯净的硫酸均能导电
- C. 强电解质溶液的导电性比弱电解质溶液的导电性强
- D. 葡萄糖、乙醇均不是电解质

下列叙述正确的是（ ）

- A. 将KCl加水溶解或熔化，均会发生电离
- B. 对 H_2SO_4 的水溶液通电， H_2SO_4 才能发生电离
- C. 将 Na_2SO_4 的水溶液以及熔融态分别进行导电实验，两个体系中自由移动的离子完全一样
- D. 稀硫酸导电实验中，水合氢离子向与电源正极相连的电极移动

用图示装置分别进行下列溶液的导电性实验，灯泡最亮的是（ ）

- A. 硫酸钡的饱和溶液
- B. 澄清石灰水
- C. 70%的消毒酒精
- D. 氯化钡的饱和溶液



书写下列物质的电离方程式

(1) HClO_4 : _____。

(2) CH_3COOH : _____。

(2) $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$: _____。

(4) $\text{Mg}(\text{OH})_2$: _____。

(5) KClO : _____。

(6) NH_4HSO_4 : _____。